

MAIR090107202033

**广州“12·12”
“宏程运 198”船与“粤台渔 21277”船
碰撞事故调查报告**

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2021 年 3 月 8 日

单位地址：广东省东莞市虎门镇沙角 A 电厂内

联系方式：TEL 0769-85561424

FAX 0769-85260901

简 介

2020 年 12 月 12 日 1039 时左右，ZJHC 海运有限公司等所属的“宏程运 198”船从惠州惠东太平岭核电厂码头出发驶往江门新会的过程中，在珠江口小蚬洲岛西南侧（概位 $22^{\circ} 06' .395N$ ， $113^{\circ} 51' .713E$ ），与从珠江口小蚬洲岛出发驶往珠江口竹洲岛的渔船“粤台渔 21277”船发生碰撞，事故造成“粤台渔 21277”船沉没，3 人落水，其中 1 人被救起，1 人死亡，1 人失踪，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组对此次事故展开调查。调查组通过询问“宏程运 198”船、“粤台渔 21277”船相关船员，调取广州 VTS 雷达录像、事故双方船舶证书资料、智慧海事监管服务平台船舶轨迹，勘验“宏程运 198”船碰撞痕迹，以及通过广东省渔政总队台山大队调取渔船航行轨迹资料等途径，获得相关证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的碰撞责任事故。“宏程运 198”船未履行让路船义务，及早采取有效措施进行避让；“粤台渔 21277”船未采取最有助于避碰的行动，在她船船首近距离左转，是本次事故的原因。在此次事故中，“宏程运 198”船过失程度较大，负事故主要责任；“粤台渔 21277”船负事故次要责任。“宏程运 198”轮船长王某是事故主要责任人，“粤台渔 21277”船长林某是事故次要责任人。

目 录

一、事故概况.....	5
二、调查取证情况.....	5
三、专业术语和标准用语标示.....	5
四、事故船舶、船员及船公司情况.....	5
（一）船舶基本情况.....	5
（二）船舶检验情况.....	7
（三）船舶安全检查情况.....	8
（四）船舶载货情况.....	8
（五）船舶配员情况.....	8
（六）船公司情况.....	10
五、气象海况和事故水域通航环境情况.....	11
（一）气象海况.....	11
（二）事故水域通航环境.....	11
六、事故时间和地点认定.....	12
七、事故经过情况.....	13
（一）“宏程运 198” 船.....	13
（二）“粤台渔 21277” 船.....	16
八、救助情况.....	18
九、事损失情况.....	19
（一）“宏程运 198” 轮.....	19
（二）“粤台渔 21277” 船.....	19

十、事故原因分析.....	19
（一）会遇局面分析.....	19
（二）事故双方船舶过失.....	19
十一、事故结论.....	20
（一）不安全行为.....	20
（二）责任认定.....	20
十二、调查中发现的问题.....	20
十三、事故处理建议.....	22
十四、安全管理建议.....	22
十五、附件.....	23
附件 1.....	24
附件 2.....	25

一、事故概况

2020年12月12日1039时左右，ZJHC海运有限公司所属的“宏程运198”船从惠州惠东太平岭核电厂码头出发驶往江门新会的过程中，在珠江口小蚬洲岛西南侧（概位 $22^{\circ}06' .395N$ ， $113^{\circ}51' .713E$ ），与从珠江口小蚬洲岛出发驶往珠江口竹洲岛的渔船“粤台渔21277”船发生碰撞，事故造成“粤台渔21277”船沉没，3人落水，其中1人被救起，1人死亡，1人失踪。根据《水上交通事故统计办法》规定，构成一般等级水上交通事故。

二、调查取证情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组对此次事故展开调查。调查组通过询问“宏程运198”船、“粤台渔21277”船相关船员，调取广州VTS雷达录像、事故双方船舶证书资料、智慧海事监管服务平台船舶轨迹，勘验“宏程运198”船碰撞痕迹，以及通过广东省渔政总队台山大队调取渔船航行轨迹资料等途径，获得相关证据材料。

三、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic System 船舶交通管理系统

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

四、事故船舶、船员及船公司情况

（一）船舶基本情况

1. “宏程运198”船

船名	宏程运 198	船籍港	台州
船舶识别号	CN20195152346	船舶类型	甲板货船
总长	97.10 米	型宽	20.78 米
型深	5.58 米	材质	钢质
总吨	2994	净吨	1676
造船厂	温岭市远洋船舶 修造有限公司	建成日期	2019 年 12 月 09 日
航区	近海航区	主机功率	2×374 KW
船舶所有人 /经营人	ZJHC 海运有限公司等/ZJHC 海运有限公司		



图 1：“宏程运 198” 船

2. “粤台渔 21277” 船

船名	粤台渔 21277	船籍港	砂堤
渔船编码	4407811994110004	船舶类型	捕捞渔船

总长	23.8 米	型宽	4.60 米
型深	2.00 米	材质	玻璃钢
总吨	3	净吨	1
船厂	横山船厂	建成日期	2015 年 2 月 1 日
航区 / 核定 乘员	遮蔽航区 / 3 人	主机功率	44KW
船舶所有人 / 地址	林某 / 略		



图 2：“粤台渔 21277” 船

（二）船舶检验情况

1. “宏程运 198” 船

该轮最近一次船舶检验是 2019 年 12 月 9 日在浙江台州港由浙江省船舶检验局台山检验处进行的建造检验，签发的《海上货船试航证书》有效期至 2024 年 12 月 8 日。经核查

该轮的证书齐全有效。

2. “粤台渔 21277” 船

根据渔政部门提供的电子版资料，该轮最近一次船舶检验是 2020 年 3 月 18 日在台山砂堤由广东渔业船舶检验局台山检验站进行的年度检验，签发的《国内海洋小型渔船营运检验报告》有效期至 2022 年 5 月 16 日。经核查，该轮的证书齐全有效。

（三）船舶安全检查情况

1. “宏程运 198” 船

该轮事故前最近一次船舶安全检查是 2019 年 12 月 27 日在台州温岭实施的船旗国监督检查，共查出 8 项缺陷，全部复查合格。

2. “粤台渔 21277” 船

无安全检查记录。

（四）船舶载货情况

1. “宏程运 198” 船

该轮本航次从惠州太平岭核电厂码头装载 4800 吨碎石，计划开往江门新会，平吃水 4.2 米。

2. “粤台渔 21277” 船

空载，开航时艏部吃水约 1 米，艉部吃水约 1.2 米，船上剩余两桶多柴油，每桶有 900 升。

（五）船舶配员情况

1. “宏程运 198” 船

该轮在船人员 10 人（详见附件 2），其中 9 人持有有效船员适任证书，另有一名厨工罗某未持有船员证书。经核查，该轮配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时，船长王领送在驾驶台值班。

船长王某，身份证号码：略，浙江省台州市人，持有沿海船舶 500-3000 总吨船长适任证书。该船长于 2019 年 12 月 27 日在浙江温岭上船任职，直至事故发生日。据该船长陈述，他从 2002 年开始在 500-3000 总吨的船上任职船长，近年来主要在广东沿海航行的船上任职，本船 2020 年 5 月份开始一直在惠州至珠海、广州、江门之间水域航行，他对珠江口水域环境和航行规定很熟悉。

大副周某，身份证号码：略，山东烟台人，持有沿海船舶 500-3000 总吨大副适任证书，他于 2019 年 12 月 27 日在浙江温岭上船任职，直至事故发生日。

水手丁某，身份证号码：略，浙江温岭人，持有沿海船舶 500 总吨及以上船舶高级值班水手适任证书，他于 2019 年 12 月 27 日在浙江温岭上船任职，直至事故发生日。

2. “粤台渔 21277” 船

事故发生时，“粤台渔 21277” 船在船人员有 3 人，据渔政部门提供的查询结果显示，3 人均持有渔船船员证书，配员满足《中华人民共和国渔业船员管理办法》的规定。

船长林某，男，身份证号码：略，广东台山人，持有广东省渔政总队台山大队签发的二级船长职务证书，证书有效期至 2022 年 11 月 6 日，事故发生后失踪。

张某英，女，身份证号码：略，广东台山人，持有广东省渔政总队台山大队签发的二级管轮职务证书，证书有效期至 2022 年 11 月 6 日，事故发生后死亡。

林某勇，男，身份证号码：略，广东台山人，持有广东省渔政总队台山大队签发的助理管轮职务证书，证书有效期至 2024 年 7 月 9 日。

（六）船公司情况

1. “宏程运 198” 船

该轮船舶所有人为 ZJHC 海运有限公司等，管理公司为 ZJHC 海运有限公司，地址略，管理公司持有台州海事局于 2020 年 9 月 21 日签发的符合证明，有效期 2025 年 9 月 20 日，公司管理的船舶种类为其他类船舶。

ZJHC 海运有限公司成立于 2015 年 11 月，主要经营国内沿海及长江中下游各港间的货物运输。公司设置总经理、指定人员以及 NSM 办公室、海务部、机务部、人事部四个职能部门，对船舶安全营运和防污染进行全面管理。

2. “粤台渔 21277” 船

该船为某个人所有。

（七）船舶管理情况

1. “宏程运 198” 船

2019 年 12 月 24 日，ZJHC 海运有限公司将“宏程运 198”船纳入公司安全管理体系进行管理。2019 年 12 月 26 日经该公司申请对“宏程运 198”船进行了临时审核并获取了《临时安全管理证书》。2019 年 12 月 27 日该公司为了方便船舶

运营，在温岭市远洋船舶修造厂对“宏程运 198”船的船首跳板进行了更换，将原来的纵长 4.56 米、横宽 5.14 米的跳板更换为长 16.1 米、横宽 5.3 米的跳板，跳板更换之后未重新申请船舶检验。2020 年 3 月 28 日该公司对该船开展了内部审核，共发现不符合项 2 项，均已纠正。

2. “粤台渔 21277”船。

该船为船舶日常运营和管理由船舶所有人林某负责。

五、气象海况和事故水域通航环境情况

（一）气象海况

据“宏程运 198”船长王某陈述，事故发生时，事故水域为晴天，东至东北风 5-6 级，能见度良好，微浪。

据“粤台渔 21277”获救人员林某勇陈述，事故发生时，事发水域为晴天，能见度良好，没什么浪。

通过查阅中国海事服务网，事故发生附近水域时处于退潮期间。

综上，事故发生时，事发水域为晴天，能见度良好，偏北风 5-6 级，微浪，处于退潮期间。

（二）事故水域通航环境

事故发生在小蜘蛛洲岛西南侧水域。根据广州 VTS 雷达录像显示，事故发生时，事故水域船舶流量少，通航环境良好。

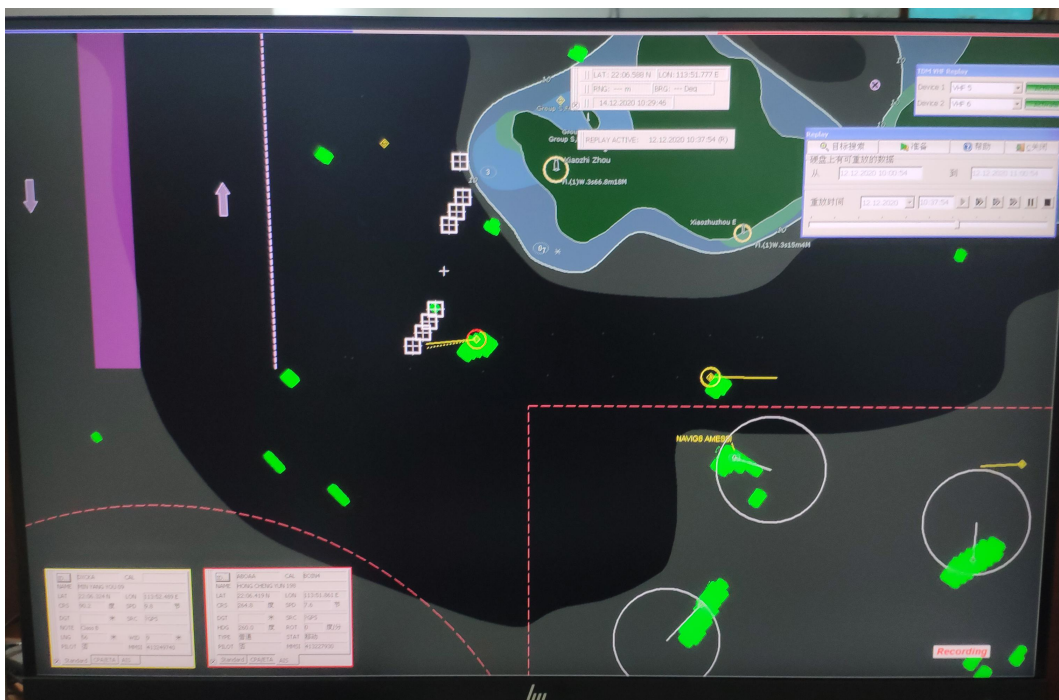


图 4：事故发生期间水域通航情况（广州 VTS 雷达录像截图）

六、事故时间和地点认定

据“宏程运 198”轮船长王某称，事故发生时间为 2020 年 12 月 12 日 1030 时左右，地点为蚬洲岛至第三分隔带端部之间。

据“粤台渔 21277”船林某勇称，事故发生时间大概为 2020 年 12 月 12 日 1030 时，事故地点在小蚬洲岛西南侧。

通过回放广州 VTS 雷达录像，发现 2020 年 12 月 12 日 1039 时，“宏程运 198”船和“粤台渔 21277”船雷达回波接触，地点在小蚬洲岛西南侧，概位：22° 06′ .395N, 113° 51′ .713E。



图 5：12 月 12 日 1039 时广州 VTS 雷达录像回波

综上，两船当事船员对事故地点的描述与广州 VTS 雷达录像显示情况基本一致，因此认定“宏程运 198”船和“粤台渔 21277”船在小蚵洲岛西南侧发生碰撞，地点为 $22^{\circ}06' .395N$ ， $113^{\circ}51' .713E$ ；事故时间为广州 VTS 雷达录像显示两船雷达回波接触时间，即 2020 年 12 月 12 日 1039 时左右。

七、事故经过情况

该事故经过是根据事故双方船员陈述、智慧海事监管服务平台查询到的“宏程运 198”船 AIS 轨迹、广东省渔政总队台山大队提供的渔船航行轨迹和调取广州 VTS 雷达录像，经过分析得出。

（一）“宏程运 198”船

该轮于 2020 年 12 月 12 日 0020 时在惠州惠东太平岭核

电厂装载 4800 吨碎石开航，计划驶往江门新会。开航后船长负责驾驶，水手协助瞭望。开航后该轮船首跳板处于开启状态，利用固定长度钢丝绳固定。



图 6：船首跳板开启状态及驾驶台视野

该轮航行过程中一切正常，到珠江口担杆水道时沿担杆水道定线制通航分道向西航行。

约 1020 时，该轮航行至大蜘洲岛南侧，沿 13ZH 锚地边线北侧向西航行，航向约 270° ，航速 7.5 节。

约 1035 时，该轮航行至小蜘洲岛南侧水域，航向 262° ，航速 7.5 节。该轮船长看到该轮右前方有一条渔船（“粤台渔 21277” 船）从小蜘洲岛和第三分隔带之间水域向西南方向航行，距离该轮约 1 千米。船长觉得该渔船航速比本船快，至少 8 节以上，认为渔船有可能要抢船头，他就用 VHF16 频道多次呼叫，但是没有回应。

约 1037 时，船长观测到该渔船一直向本船船首方向航行，船长小幅度向左调整航向至约 257° 进行避让。

当“粤台渔 21277” 船航行至该轮右侧艏部横距不到 20

米时，开始向右调整至跟该轮差不多同向航行，船速明显比该轮快，该轮船长以为已经安全了，就继续向前航行。

约 1038 时，该轮航向约 257° ，航速 7.5 节，“粤台渔 21277”船过该轮船首后，突然向左转向横过该轮船首，该轮船长立即倒车。

约 1039 时，该轮船部跳板跳板前端右侧与“粤台渔 21277”船驾驶台发生碰撞，随后“粤台渔 21277”船被撞翻扣，该轮左锚插入“粤台渔 21277”船船底外板。



图 7：事故发生后轮左锚插入“粤台渔 21277”船船底状态

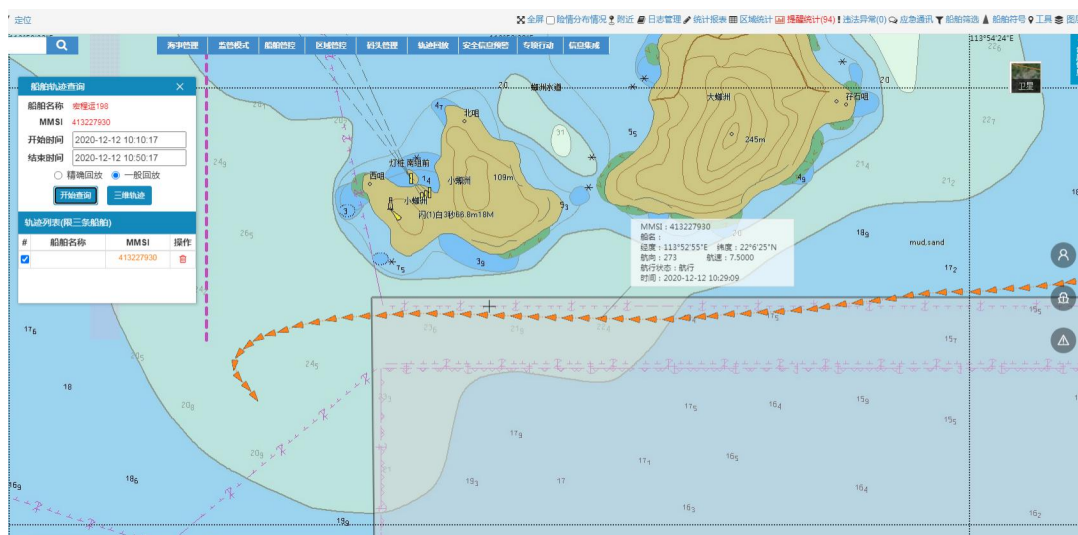


图 8：“宏程运 198” 船航行轨迹

（二）“粤台渔 21277” 船

2020 年 12 月 12 日约 1020 时，该船从珠江口小蚬洲岛西侧的渔排（概位 $22^{\circ} 7' 7'' N$ ， $113^{\circ} 52' 13'' E$ ）附近空载开出，计划驶往珠江口竹洲岛附近水域捕鱼作业。

开航后船长林胜光 1 人在驾驶台驾驶，林某勇在清洗驾驶台前面的甲板，张某英在船尾左侧厨房准备做饭，林某勇冲洗完甲板后便到船尾厕所小便。

约 1036 时，该船船位 $22^{\circ} 06' .766N$ ， $113^{\circ} 51' .831E$ ，航速约 8 节。

约 1037 时 54 秒，该船船位 $22^{\circ} 06' .498N$ ， $113^{\circ} 51' .750E$ ，航速约 8 节，开始小角度右转并加速。

约 1038 时，该船航行至“宏程运 198”船首右前方，左转计划从“宏程运 198”船首驶过。

约 1039 时，该船驾驶台与“宏程运 198”船首跳板前端右侧发生碰撞，林某勇从厕所出来，就看到大船船首接触该

船左舷船尾后压向该轮，该船迅速翻扣，林某勇和张某英随之下沉。



图 9：渔船驾驶台与“宏程运 198”船首跳板前端碰撞部位

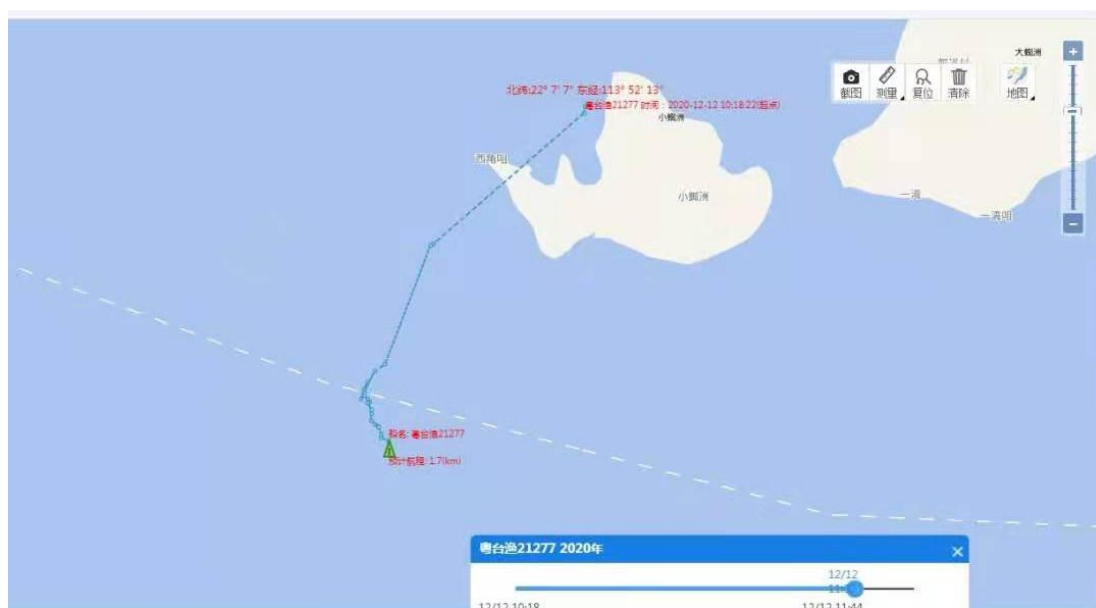


图 10：广东省渔政总队台山大队提供的“粤台渔 21277”船航行轨迹

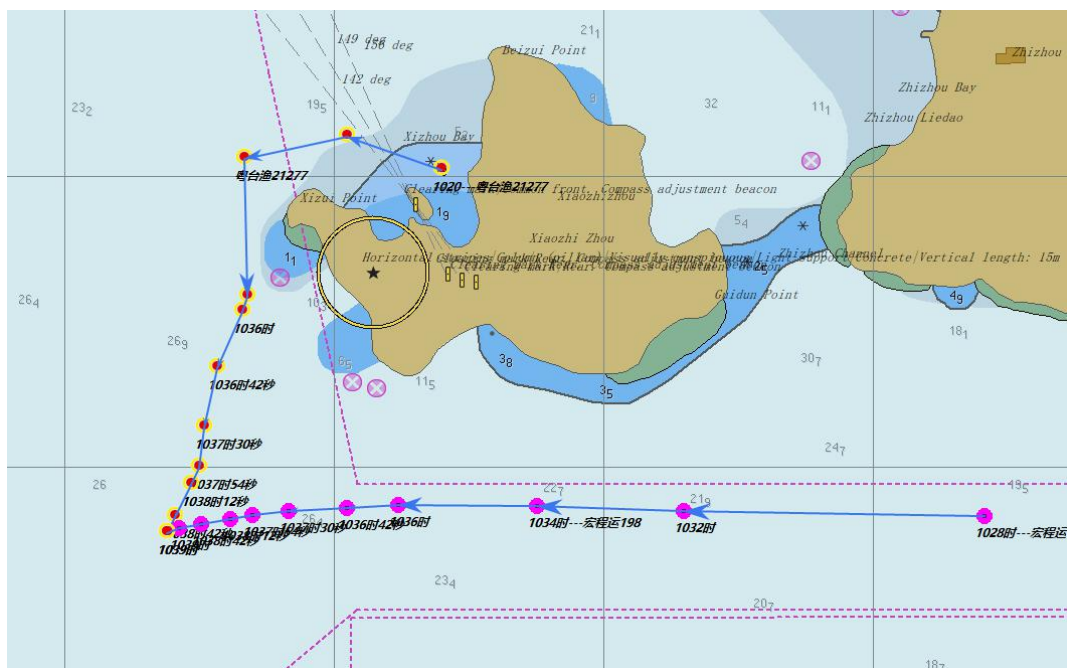


图 11：两船事故经过图

八、救助情况

事故后，“宏程运 198”船立即报告广州 VTS 事故情况，并请求救助。

“粤台渔 21277”船上三名船员落水，其中林某勇落水后被硬质的东西撞了几次后，先向下潜，随后向边上游，等到浮出水面后林某勇已经在大船的驾驶台船尾附近。林某勇看到大船的船尾甲板有两三个人，便向大船呼救。

随后“宏程运 198”轮船尾的船员丢一个救生圈给林某勇。

约 1040 时左右，海警巡逻船“海警 2176”船经过事故水域救起落水渔船船员林某勇。随后有多条渔船和海巡船、海警船到达现场搜寻救助。

约 1430 时，现场搜救海巡船发现遇难者张某英遗体，随后安排现场搜救力量将其遗体打捞出水。

九、事损失情况

（一）“宏程运 198” 轮

船首多处油漆擦痕。

（二）“粤台渔 21277” 船

船舶沉没，1 人死亡,1 人失踪。

十、事故原因分析

（一）会遇局面分析

2020 年 12 月 12 日 1035 时左右，“宏程运 198” 航向 262°，航速 7.5 节；“粤台渔 21277” 航向约 200°，航速约 8 节，两船驶过小蜘蛛岛西南侧山体遮挡区域处于互见中，相遇并致有碰撞危险，形成交叉相遇局面。此时“粤台渔 21277” 船在“宏程运 198” 船右前方，“宏程运 198” 船为让路船，“粤台渔 21277” 船为直航船。

（二）事故双方船舶过失

1. “宏程运 198” 轮未履行让路船义务，及早采取有效措施进行避让。

根据该轮船长陈述，该轮航行至小蜘蛛岛南侧水域时看到渔船从该轮右前方 1 千米左右位置驶近，判断渔船可能要抢过本船船头，构成碰撞危险。但该轮在会遇距离较近需要更多时间来估计局面时，未及时减速或者停车把船停住，也未及早采取大幅转向措施进行避让，而是采取一连串小幅度左转措施进行避让，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第二款、第十五条、第十六条的规定。

2. “粤台渔 21277” 轮未采取最有助于避碰的行动，在

她船船首近距离左转。

该轮在交叉相遇局面下与让路船逼近时，未采取最有助于避碰的行动，及时停车减速，在她船船首近距离左转，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五条、第十七条第二款的规定。

十一、事故结论

（一）不安全行为

1. “宏程运 198”轮未正确判断碰撞危险；未履行让路船义务，及早采取有效措施进行避让。

2. “粤台渔 21277”船未采取最有助于避碰的行动，在她船船首近距离左转。

（二）责任认定

这是一起双方互有过失的碰撞责任事故。“宏程运 198”轮未履行让路船义务，及早采取有效措施进行避让；“粤台渔 21277”未采取最有助于避碰的行动，在她船船首近距离左转是本次事故的原因。

在此次事故中，“宏程运 198”轮为让路船，未履行让路船义务，负事故主要责任；“粤台渔 21277”轮负事故次要责任。“宏程运 198”轮船长王某是事故主要责任人，“粤台渔 21277”船长林某是事故次要责任人。

十二、调查中发现的问题

（一）“宏程运 198”涉嫌非法改装船艏跳板

根据“宏程运 198”船提供的船舶建造图纸跳板图，显示跳板尺寸为纵长：4.56 米，横宽：5.14 米。经现场勘验

得知，该轮船首跳板实际纵长约 16 米，横宽为 5.3 米，跳板长度明显大于船方提供的图纸设计长度。根据“宏程运 198”船长陈述及 ZJHC 海运有限公司提供的说明，该公司为了方便船舶运营，将“宏程运 198”船的船首跳板进行了更换，跳板更换之后未重新申请船舶检验。

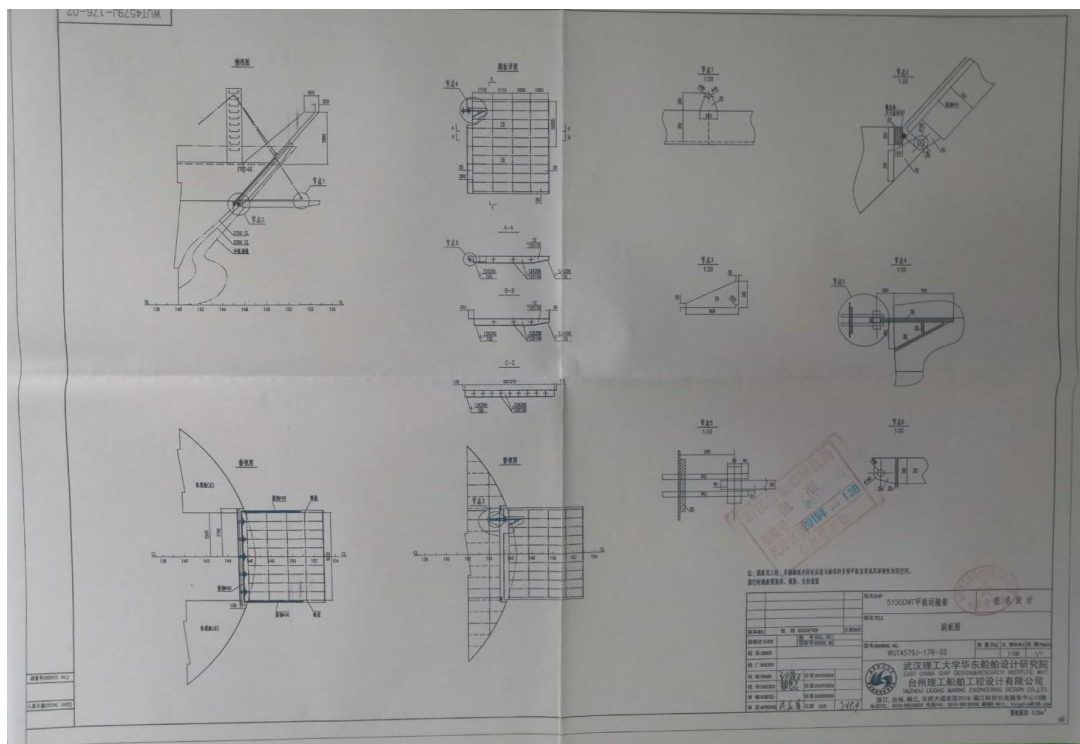


图 12：“宏程运 198”提供的船舶跳板图纸



图 13：“宏程运 198”船首跳板实际情况

（二）“宏程运 198”船厨工未按照规定持有船员服务

簿

在船人员罗某，身份证号：略，在船上实际从事厨师工作，未持有船员服务簿。

十三、事故处理建议

建议对“宏程运 198”船违反《1972 年国际海上避碰规则》相关规定行为进行行政处罚。

经调查，在本次事故中，“宏程运 198”船长王某在驾驶船舶期间，未履行让路船义务，及早采取有效措施进行避让。该轮行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第八条第二款、第十五条、第十六条的规定和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定，根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条和第二十五条的规定，建议进行行政处罚。

王某是本次事故的主要责任人，其行为涉嫌构成交通肇事罪，建议启动涉嫌犯罪移送程序，移送公安机关追究其刑事责任。

经调查，在本次事故中，“粤台渔 21277”船长林某在驾驶台值班期间，未采取最有助于避碰的行动，在她船船首近距离左转。该轮行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五条、第十七条第二款的规定和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定。鉴于该轮船长林某在事故中失踪，建议暂免处罚。

十四、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，确实保障

海上人命安全和防止船舶造成污染，对 ZJHC 海运有限公司提出以下安全管理建议：

（一）公司应将此次事故通报所属船舶，督促船长、船员加强对《1972 年国际海上避碰规则》的学习，在航行过程中应加强瞭望，与她船驶近致有构成碰撞危险时，应严格遵守有关避碰条款及早采取有效措施进行避让，避免发生碰撞事故。

（二）公司应严格遵守船舶设计建造和《船舶检验管理规定》要求，禁止对船艏跳板进行非法改装；对所属船舶跳板已经改装过的应进行整改，及早消除安全隐患。

（三）公司应严格按照《中华人民共和国船员条例》的相关规定，聘用持有船员服务簿及相关适任证书的船员在船任职，对公司所属船舶船员任职情况进行清查，杜绝未经过船员基本安全培训、船员适任培训的人员上船任职。

十五、附件

附件 1：事故调查组成员

附件 2：证据资料清单

附件 1

事故调查组成员

略

附件 2

证据资料清单

略